

Maal en gedeeld door 10, 100 en 1000

Waarom de komma verspringt, en hoe je weet naar welke kant.

1 Wat elk cijfer waard is

In een getal telt niet alleen welk cijfer er staat, maar ook **waar** het staat. In 345,6 is de 3 geen drie, maar drie **honderdtallen**: 300.

D	H	T	E	t	h	d
	3	4	5	.	6	

= 345,6

D = duizendtal, H = honderdtal, T = tiental, E = eenheid. Na de komma: t = tiende, h = honderdste, d = duizendste.

De komma staat **altijd** net achter de eenheden. Ze scheidt de hele getallen van de stukjes die kleiner zijn dan één.

2 Maal 10, 100 of 1000

Bij **maal 10** wordt elk cijfer tien keer zoveel waard. Een eenheid wordt een tiental, een tiende wordt een eenheid. Alle cijfers schuiven dus één plaats naar links.

D	H	T	E	t	h	d
			3	4	5	
			.			
		3	4	5		
		.				
	3	4	5			
	.					
3	4	5	0			
.						

3,45

$\times 10 = 34,5$

$\times 100 = 345$

$\times 1000 = 3450$

Elke nul in 10, 100 of 1000 is één plaats. Bij $\times 1000$ blijft de eenheid leeg: daar zet je een 0.

3 De komma springt

In plaats van alle cijfers te verschuiven, mag je ook de komma laten springen. Dat komt op hetzelfde neer en gaat sneller.

Maal 10, 100 of 1000: tel de nullen. Zoveel plaatsen springt de komma naar **rechts**.

$$3,45 \times 100 = 345$$



Twee nullen, twee sprongen naar rechts. De komma staat nu achteraan, dus je schrijft ze niet meer.

$$2,7 \times 1000 = 2700$$



Drie sprongen, maar er is maar één cijfer na de komma. Voor elke lege plaats zet je een 0 bij.

 **Weetje.** Een geheel getal heeft een verborgen komma achteraan: 45 is hetzelfde als 45,0. Zo zie je dat $45 \times 100 = 4500$.

4 Gedeeld door 10, 100 of 1000

Gedeeld door 10, 100 of 1000: tel de nullen. Zoveel plaatsen springt de komma naar **links**.

$$45 : 100 = 0,45$$



De verborgen komma achter 45 springt twee plaatsen naar links. Vóór de komma zet je een 0.

$$7 : 1000 = 0,007$$

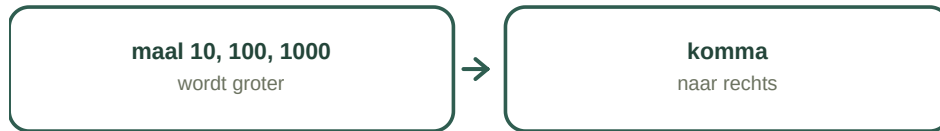


Drie sprongen, maar er staat maar één cijfer. De lege plaatsen vul je met nullen.

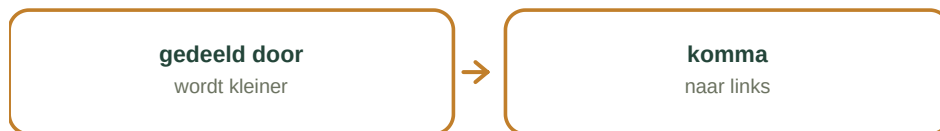
Schrijf altijd een 0 vóór de komma als er geen ander cijfer staat: **0,45**, niet ,45.

5 Links of rechts? Denk even na

Twijfel je naar welke kant de komma moet, vraag je dan af of het getal **groter** of **kleiner** moet worden.



Maal maakt groter: de komma gaat naar rechts.



Gedeeld door maakt kleiner: de komma gaat naar links.

Controleer zo je uitkomst: $3,45 \times 100$ kan nooit 0,0345 zijn, want dat is kleiner dan waarmee je begon.

 **Weetje.** Nullen achteraan na de komma mag je weglaten: $34,50 = 34,5$. Bij een geheel getal mag dat niet: 30 is iets anders dan 3, en 305 iets anders dan 35.

Onthoud dit

- De komma staat altijd net achter de eenheden.
- Maal 10, 100, 1000: de komma springt 1, 2 of 3 plaatsen naar rechts.
- Gedeeld door 10, 100, 1000: de komma springt 1, 2 of 3 plaatsen naar links.
- Tel de nullen: zoveel plaatsen springt de komma.
- Een lege plaats vul je met een 0. Een geheel getal heeft een verborgen komma achteraan.
- Maal maakt groter, gedeeld door maakt kleiner. Kijk zo je uitkomst na.